[별표 21]

측량기기 유형별 성능검사 시험항목 및 주기

공공측량 작업규정

1. 적용 범위

가. 이 표는 제25조제4항에 따라 측량기기의 유형별 시험항목과 검사 주기를 정한다.

나. 성능검사 자체는 법 제92조와 「측량기기 성능검사 규정」에 따르며, 검사의 주기는 법 시행령 제97조에서 정하는 바에 따른다. 이 표는 그 밖에 공공측량에서 확인할 시험항목과, 사용 환경에 따라 더 자주 확인할 경우의 기준을 정한다.

다. 시험방법은 제25조제2항에 따라 국제표준 ISO 17123 시리즈를 준용한다.

2. 유형별 시험항목

가. 모든 유형에 공통

1) 외관검사 : 겉의 흠, 부속품의 갖춤

2) 구조·기능검사 : 각 부의 작동, 표시부, 전원

나. 트랜싯(데오드라이트) — 준용 표준 ISO 17123-3

1) 수평각의 정확도 : 콜리미터에 대한 방향관측법으로 방향관측차를 본다

2) 연직각의 정확도 : 고도정수의 교차를 본다

다. 레벨 — 준용 표준 ISO 17123-2

1) 실외측정 검사 : 두 지점의 높이차 교차와 정밀도

2) 기포관의 감도

3) 보상판(Compensator)의 기능 범위

라. 거리측정기 — 준용 표준 ISO 17123-4

1) 기계정수의 검사 : 세 점법으로 구한 기계정수

2) 실외측정 검사 : 기선장과의 차, 표준편차

3) 온도·기압·습도에 따른 거리보정

마. 토털스테이션 — 준용 표준 ISO 17123-5

1) 각도 측정부는 나목을, 거리 측정부는 라목을 준용한다

바. 위성측량기(GNSS 수신기) — 준용 표준 ISO 17123-8(실시간 이동측위), ISO 17123-11(위성측량기)

1) 검기선에서의 정적 상대측위

2) 좌표차, 환폐합차, 기선벡터의 교차

3) 원시 관측파일의 제출

사. 지상레이저 스캐너 — 준용 표준 ISO 17123-9

1) 거리 측정의 정확도

2) 각 분해능과 점의 자리

아. 회전 레이저 — 준용 표준 ISO 17123-6

자. 광학 구심기 — 준용 표준 ISO 17123-7

차. 관로탐지기

1) 금속관로 탐지기 : 송신·수신 주파수, 네 종류 이상 금속관로의 탐지, 평면위치와 깊이의 표준편차

2) 비금속관로 탐지기 : 초기 상태, 기준 유전상수, 두 종류 이상 비금속관로의 탐지, 평면위치와 깊이의 표준편차

카. 시리즈에 해당하는 표준이 없는 기기

1) 제작사가 밝힌 시험방법으로 하되, 그 방법과 결과를 성과에 적는다.

3. 검사 주기

가. 법정 성능검사의 주기는 법 시행령 제97조에서 정하는 바에 따른다.

나. 다음의 경우에는 가목의 주기와 관계없이 쓰기 전에 성능을 다시 확인한다.

1) 기기를 떨어뜨리거나 부딪히는 등 충격을 준 경우

2) 수리하거나 부품을 바꾼 경우

3) 오랜 기간 쓰지 아니하다가 다시 쓰는 경우

4) 관측값에 뚜렷한 치우침이 보이는 경우

다. 다음의 사용 환경에서는 제25조제3항에 따라 확인의 간격을 짧게 정할 수 있다. 이 경우 짧게 정한 간격과 그 까닭을 작업계획서에 적는다.

1) 온도의 오르내림이 큰 곳

2) 먼지·습기·진동이 심한 곳

3) 차량·선박·무인비행장치에 싣고 움직이며 쓰는 경우

라. 사업 기간이 긴 경우에는 착수할 때와 마칠 때에 각각 확인하고, 그 사이에도 공정이 바뀔 때마다 확인한다.

4. 기록

가. 시험항목별로 잰 값, 판정, 시험한 날과 장소, 시험한 사람을 적는다.

나. 가목의 기록과 성능검사서 사본을 성과패키지에 담는다.

5. 따로 정할 사항

가. 제3호다목의 환경별 확인 간격

※ 가목은 국토지리정보원장이 따로 정한다.